

深外自招训练题库--化学篇

参考答案与试题解析

一. 选择题 (共 60 小题)

1. 【解答】解：①可以用托盘天平称取 15.6g 氧化铜粉末，故正确；

②用 100mL 量筒量取不能量取 5.26mL 的稀硫酸，只能精确到 0.1，故错误；

③酒精灯内的酒精量最多不超过酒精灯容积的三分之二，以防引起火灾，故正确；

④加热试管里的液体，液体体积一般不超过试管容积的三分之一，故错误；

⑤给试管里的液体加热，试管与桌面倾斜大约 45° ，增大受热面积，故正确。

故选：D。

2. 【解答】解：A、等质量的锌和铁与相同的盐酸反应，可以实现探究金属与酸反应速率的

因素，A 不符合题意；

B、通过铜片上的白磷、红磷以及热水中的白磷是否燃烧的现象，可以实现探究燃烧的条件目的，B 不符合题意；

C、该探究实验中有两个变量，不能实现探究影响物质溶解速率的因素的目的，C 符合题意；

D、在探究铁生锈条件的实验中，只有是否与水分接触一个变量，可以实现探究影响铁生锈的条件目的，D 符合题意；

故选：C。

3. 【解答】解：A、向量筒中倾倒浓硫酸时，瓶塞要倒放，标签要对准手心，瓶口紧挨；图中瓶塞没有倒放，所示操作错误。

B、量取液体时，视线与液体的凹液面最低处保持水平，图中俯视刻度，操作错误。

C、稀释浓硫酸时，要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以使热

量及时的扩散；一定不能把水注入浓硫酸中；图中所示操作错误。

D、装瓶时，可用玻璃棒进行引流，图中所示操作正确。

故选：D。

4. 【解答】解：A、检验一瓶气体是否为 CO_2 ，应使用澄清的石灰水，不能使用带火星的木条，故选项实验方法不能达到实验目的。

B、 H_2 和 CH_4 燃烧均生成水蒸气，干冷烧杯内壁均出现水雾，不能鉴别，故选项实验方法不能达到实验目的。

C、石灰水和 NaOH 溶液均能与稀盐酸发生中和反应，分别生成氯化钙和水、氯化钠和水，均无明显变化，不能鉴别，故选项实验方法不能达到实验目的。

D、将 Zn 和 Ag 分别放入 CuSO_4 溶液中， Zn 与 CuSO_4 溶液反应置换出铜，说明了活动性 $\text{Zn} > \text{Cu}$ ； Ag 与 CuSO_4 溶液不反应，说明了活动性铜 $>$ 银；由此可得出三种金属活动性 $\text{Zn} > \text{Cu} > \text{Ag}$ ；故选项实验方法能达到实验目的。

故选：D。

5. 【解答】解：A、在酒精灯的火焰上加热铜丝，质量增加，没有体现铜离子在溶液中的情况，故没有意义；

B、硫酸钾溶液的颜色是无色，表明溶液中硫酸根离子无色，是对比硫酸铜溶液的，这样可以得出蓝色与硫酸根离子无关，故有意义；

C、观察氯化铜溶液的颜色，与硫酸铜溶液颜色相同，二者共同的离子是铜离子，溶液颜色相同，表明溶液颜色是铜离子造成的，故有意义；

D、因为锌把铜置换出来了，硫酸锌是无色的，所以证明硫酸铜溶液的颜色是由铜离子引起的，故有意义。

故选：A。

6. 【解答】解：A、闻气体的气味时，应用手在瓶口轻轻的扇动，使极少量的气体飘进鼻子中，不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味，图中所示操作错误。

B、向试管中装块状固体药品时，先将试管横放，用镊子把块状固体放在试管口，再慢慢将试管竖立起来，图中所示操作错误。

C、使用胶头滴管滴加少量液体的操作，注意胶头滴管的位置是否伸入到试管内或接触试管内壁。应垂直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管，图中所示操作正确。

D、稀释浓硫酸时，要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以使热量及时地扩散；一定不能把水注入浓硫酸中；图中所示操作错误。

故选：C。

7. 【解答】解：将混合气体依次通过 NaHCO_3 溶液和灼热的 CuO ，气体体积无变化但是有红色物质生成，说明一定有 CO ，因 CO 可以还原 CuO ，是黑色 CuO 变成红色 Cu ，并生成二氧化碳气体。可有 HCl ，因 1 体积的 HCl 与碳酸氢钠反应会生成 1 体积的二氧化碳。

再通过 NaOH 溶液，气体体积明显减小， NaOH 溶液一定是吸收了前面生成的二氧化碳气体，使气体体积明显减小；将燃着的木条伸入装有剩余气体的集气瓶中，木条熄灭，说明一定有 N_2 （因前面生成的 CO_2 都被吸收，是木条熄灭的只有 N_2 ）。所有混合气体中一定有 CO 和 N_2 ，可能有 HCl 。

所以：A、一定有 CO 和 HCl ，肯定无 N_2 ，错误；

B、一定有 CO 和 N_2 ，可能有 HCl ，正确；

C、一定有 CO 和 HCl ，可能有 N_2 ，错误；

D、一定有 CO 和 N_2 ，肯定无 HCl ，错误。

故选：B。

8. 【解答】解：A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃，这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体，否则会引入新的气体杂质，故选项所采取的方法错误。

B、 KNO_3 和 NaCl 的溶解度受温度的影响不同，硝酸钾的溶解度受温度影响较大，而氯化钠受温度影响较小，所以可采取加热水溶解配成饱和溶液、冷却热饱和溶液使 KNO_3 先结晶出来、再过滤的方法；故选项所采取的方法正确。

C、除去二氧化碳中的 HCl 气体，应使用饱和碳酸氢钠溶液，不能使用饱和碳酸钠溶液，故选项所采取的方法错误。

D、 KOH 溶液能与适量的 CuSO_4 溶液反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钾，能除去杂质但引入了新的杂质硫酸钾，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

故选：B。

9. 【解答】解：A、发生装置为固、液不加热型，不能用来制取氯气，故 A 错误；

B、锌和盐酸在常温下反应，盐酸有挥发性，制得的氢气中混有少量氯化氢气体，氯化氢易溶于水，可以用水除去，再用浓硫酸干燥，氢气密度小于空气，用向下排空气法收集，故 B 正确；

C、二氧化碳的密度大于空气，不能用向下排空气法收集，故 C 错误；

D、氨气易溶于水，且能与浓硫酸反应，故 D 错误。

故选：B。

10. 【解答】解：A. 实验中金属种类和颗粒大小不同，不能证明金属活动性强弱，错误；

B、生石灰与水反应放热，装置中温度升高，压强变大，U 型管右侧液面上升，正确；

C、一氧化碳还原氧化铁，说明一氧化碳具有还原性，错误；

D、硬水是含较多可溶性钙、镁矿物质的水；鉴别硬水和软水可以使用肥皂水，泡沫较少浮渣较多的是硬水，泡沫较多浮渣较少的是软水，错误；

故选：B。

11. 【解答】解：A、 CuSO_4 溶液是蓝色的，首先鉴别出蓝色的 CuSO_4 溶液；能与 CuSO_4 溶液反应产生蓝色沉淀的是 NaOH 溶液，能与 CuSO_4 溶液反应产生白色沉淀的是 BaCl_2 溶液，无明显变化的是氯化钠、硝酸钾溶液，不加其它试剂不能鉴别，故选项错误。

B、 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液与 Na_2SO_4 、 H_2SO_4 溶液反应均能产生白色沉淀，但其余两两混合均没有明显现象，不加其它试剂无法鉴别，故选项错误。

C、 MgSO_4 能与 NaOH 、 BaCl_2 溶液反应均能产生白色沉淀，但其余两两混合均没有明显现象，不加其它试剂无法鉴别，故选项错误。

D、组内五种物质的溶液两两混合时，其中有一种溶液与其它四种溶液混合时能出现两次白色沉淀和一次放出气体，该溶液为碳酸钠溶液；与碳酸钠溶液产生气体的溶液为盐酸，产生白色沉淀的为硝酸银、氯化钙溶液；与碳酸钠溶液混合无任何明显现象的为氯化钾溶液；再将盐酸滴加至硝酸银、氯化钙溶液中，产生白色沉淀的是硝酸银溶液，无明显现象的是氯化钙溶液，不加其它试剂可以鉴别，故选项正确。

故选：D。

12. 【解答】解：A、火星大气中含有多种气体，属于混合物，选项正确；

B、火星大气中的二氧化碳所占比例 95% 高于火星大气中的氮气所占比例 3%，选项正确；

C、火星大气中含有二氧化碳，水汽等多种氧化物，选项正确；

D、火星云层的主要成分是二氧化碳，二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，没有酸，选项错误。

故选：D。

13. 【解答】解：A、比较溶解度大小，必须有温度的限制，故 A 错；

B、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲的饱和溶液中溶质与溶剂的质量比为 $50\text{g} : 100\text{g} = 1 : 2$ ，故 B 错；

C、 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，甲、乙两种饱和溶液中溶质质量分数均为： $\frac{30\text{g}}{100\text{g}+30\text{g}} \times 100\% \approx 23\%$ ，故

C 错；

D、将 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时乙的饱和溶液升温至 $t_2^{\circ}\text{C}$ ，溶解度变大，变为不饱和溶液，溶质质量不变，

故 D 正确。

故选：D。

14. 【解答】解：A、烧杯①中没有不溶物，可能是不饱和溶液，也可能是饱和溶液，故 A 说法正确；

B、 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，甲的溶解度小于乙的溶解度，所以烧杯①是乙溶液，故 B 说法正确；

C、 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，甲和乙的溶解度相等，且大于 $t_1^{\circ}\text{C}$ 乙的溶解度，在 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，乙中溶质全部溶解，所以升温到 $t_2^{\circ}\text{C}$ ，溶解度变大，烧杯②中未溶解的固体一定全部溶解，故 C 说法错误；

D、烧杯①中溶质的质量分数大于烧杯②中溶质的质量分数，因为溶剂一样多，烧杯①中溶质多，烧杯②中溶质的质量分数为： $\frac{25\text{g}}{125\text{g}} \times 100\% = 20\%$ ，所以烧杯①中溶质的质量分数一定大于 20%，故 D 说法正确。

故选：C。

15. 【解答】解：A、 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，a、c 两物质饱和溶液中溶质的质量分数相等，没说是否饱和，不能判断溶质质量分数大小，故 A 错；

B、 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，a 物质溶解度是 50g，即在该温度下，100g 水中最多溶解 50g a 物质，则 50g 水中最多溶解 25g， $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，a 物质 50g 加入 50g 水中，可形成 75g 溶液，故 B 错；

C、由溶解度曲线可知， $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，a、b、c 三种物质溶解度大小关系是 $a > b > c$ ，故 C 正确；

D、将 a 的饱和溶液从 $t_2^{\circ}\text{C}$ 降温至 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，析出的晶体的质量不一定是 30g，需要看溶液的具体质量，才能计算，故 D 错。

故选：C。

16. 【解答】解：A、 NH_4Cl 中只含有营养元素中氮元素，属于氮肥，故 A 错；

B、 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 中只含有营养元素中氮元素，属于氮肥，故 B 错；

C、 KNO_3 中含有氮元素和钾元素，属于复合肥，故 C 正确；

D、 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 中只含有营养元素中磷元素，属于磷肥，故 D 错。

故选：C。

17. 【解答】解：A、 $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ 中含有氮元素能使植物生长茂盛、叶色浓绿；还含有磷元素具有抗寒和抗旱的作用，故选项正确。

B、 KNO_3 中含有氮元素能使植物生长茂盛、叶色浓绿；还含有钾元素具有抗病虫害和抗倒伏的作用，但是不能起到增强抗旱能力，故选项错误。

C、 NH_4NO_3 中含有氮元素能使植物生长茂盛、叶色浓绿；但是不能起到增强抗旱能力，故选项错误。

D、 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 含有磷元素具有抗寒和抗旱的作用，但是题干要求添加适量氮，而此磷肥中不含氮元素，故选项错误。

故选：A。

18. 【解答】解：A、汽水、碘酒都是均一、稳定的混合物，都属于溶液，故 A 正确；

B、二氧化碳属于无机物，故 B 错；

C、汽油不属于新能源，故 C 错；

D、氢氧化钡属于可溶性碱，故 D 错。

故选：A。

19. 【解答】解：A、周期数等于核外电子层数，由原子结构示意图可知：碘原子核外有 5 个电子层，碘元素位于元素周期表第五周期，故 A 错误；

B、由原子结构示意图可知：碘原子的核外第二层上有 8 个电子，故 B 错误；

C、在原子中，质子数 = 核外电子数，故 $55 = 2 + 8 + 18 + 18 + n$ ， $n = 7$ ，故 C 正确；

D、碘原子最外层电子数为 7，大于 4，在反应中一般容易得到 1 个电子，故 D 错误。

故选：C。

20. 【解答】解：A、因为氧气转化成臭氧了，生成了新物质，所以是化学变化而不是物理变化，A 错误；

B、 O_2 和 O_3 都是由同种元素（氧元素）组成的纯净物，属单质，B 正确；

C、构成 O_2 和 O_3 的分子不同，两者属不同物质；故 C 错误；

D、构成 O_2 和 O_3 的分子不同，性质不会完全相同，故 D 均错误；

故选：B。

21. 【解答】解：钠元素显 +1 价，氧元素显 - 2 价，设铁元素的化合价是 x，根据在化合物中正负化合价代数和为零，可得： $(+1) \times 2 + x + (-2) \times 4 = 0$ ，则 $x = +6$ 价。

故选：D。

22. 【解答】解：由 E 杯看似红褐色涂料，F 杯看似蓝色果冻，我们可以猜测，在 E 中加入“水”之后，出现了红褐色沉淀氢氧化铁，在 F 中加入后出现了蓝色沉淀氢氧化铜，从而我们可确定加入的“水”中有氢氧根，所以根据答案我们认为加入的是氢氧化钠，氢氧化钠能使紫色石蕊试液变蓝色，能和氯化镁溶液反应生成白色沉淀，能使酚酞变红色，和酸中和反应反应没有明显现象。

故选：D。

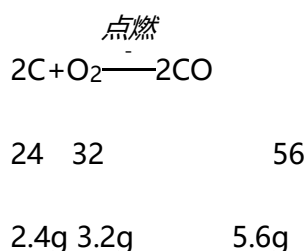
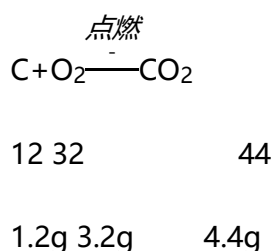
23. 【解答】解：设一个海洛因分子中氮原子个数为 x，则

$$\text{海洛因分子中氮的质量分数} = (1 - 68.29\% - 6.23\% - 21.68\%) \geq \frac{14x}{400} \times 100\%$$

解得： $x \leq 1.086$ ，所以可以肯定其中的氮原子数为 1；

故选：D。

24. 【解答】解：将气体通过足量的石灰水后，气体剩余 5.6g，说明反应生成 5.6g 一氧化碳，则生成二氧化碳的质量是 $10\text{g} - 5.6\text{g} = 4.4\text{g}$ ，反应的化学方程式及其质量关系：



则反应前碳和氧气的质量分别为 $1.2\text{g} + 2.4\text{g} = 3.6\text{g}$ 、 $3.2\text{g} + 3.2\text{g} = 6.4\text{g}$ 。

故选：C。

25. 【解答】解：A、氮元素是空气中含量最多的元素，该选项说法不正确；

B、反应前后碳原子都是 1 个，反应前氧原子是 2 个，反应后应该是 2 个，其中 1 个包含在未知物质中，反应前后氮原子都是 2 个，反应前氢原子是 6 个，反应后应该是 6 个，其中 2 个包含在未知物质中，物质 X 的化学式为 H_2O ，该选项说法不正确；

C、 NH_3 中氢元素化合价是 +1，根据化合物中元素化合价代数和为零可知，氮元素的化合价是 -3，该选项说法正确；

D、尿素中含有四种元素，不是氧化物，该选项说法不正确。

故选：C。

26.【解答】解：已知 18.8g $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 受热后完全分解生成了固体 X、9.2g NO_2 和 1.6g O_2 ，

9.2g NO_2 中氮元素的质量： $9.2\text{g} \times \frac{14}{14+16 \times 2} \times 100\% = 2.8\text{g}$ ，9.2g NO_2 中氧元素的质量：

$9.2\text{g} - 2.8\text{g} = 6.4\text{g}$ ；

18.8g $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 中氧元素的质量： $18.8\text{g} \times \frac{16 \times 3 \times 2}{64+14 \times 2+16 \times 3 \times 2} = 9.6\text{g}$

由质量守恒定律可知， $X = 18.8\text{g} - 9.2\text{g} - 1.6\text{g} = 8\text{g}$ ；X 中含有铜元素和氧元素，含氧元

素的质量为： $9.6\text{g} - 6.4\text{g} - 1.6\text{g} = 1.6\text{g}$ ；含铜元素的质量为： $8\text{g} - 1.6\text{g} = 6.4\text{g}$

X 中含有铜元素和氧元素的原子个数比为： $\frac{6.4\text{g}}{64} : \frac{1.6\text{g}}{16} = 1:1$ ，故 X 是氧化铜；

A. 固体物质 X 是氧化铜属于氧化物，正确；

B. 由分析可知反应的化学方程式 $2\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuO} + \text{O}_2\uparrow + 4\text{NO}_2\uparrow$ ，反应中 NO_2 与 O_2 的分子个数比为 4:1；正确；

C. 由化学方程式 $2\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuO} + \text{O}_2\uparrow + 4\text{NO}_2\uparrow$ ，可知该反应的方程式中 X 与 O_2 的化学计量数之比为 2:1；错误；

D. 该反应中铜元素的化合价没有发生改变，正确；

故选：C。

27.【解答】解：A、难溶于水，溶解性属于物理性质，故选项错误；

B、熔点低，熔点属于物理性质，故选项错误；

C、黄色固体，颜色、状态属于物理性质，故选项错误；

D、能燃烧，可燃性属于化学性质，故选项正确；

故选：D。

28.【解答】解：A、钢铁生锈过程中，铁和水、氧气反应生成铁锈，是化学变化，故正确；

B、冰雪融化过程中只是三态变化，没有生成新物质，是物理变化，故错误；

C、酒精挥发过程中只是三态变化，没有生成新物质，是物理变化，故错误；

D、矿石粉碎过程中只是形状变化，没有生成新物质，是物理变化，故错误；

故选：A。

29. 【解答】解：A、宇航员的呼吸生成二氧化碳和水，有新物质生成，属于化学变化，故

A 正确；

B、航天员太空转身，没有新物质生成，属于物理变化，故 B 错误；

C、无线电波通讯，没有新物质生成，属于物理变化，故 C 错误；

D、水球成像实验，没有新物质生成，属于物理变化，故 D 错误；

故选：A。

30. 【解答】解：A、 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$ ，该反应符合“多变一”的形式，符合化合反应的特征，属于化合反应，故选项错误。

B、 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ ，该反应的生成物均为单质，不属于置换反应，也不属于化合反应、分解反应、复分解反应，不属于基本反应类型，故选项正确。

C、 $\text{CuO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ ，该反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应，属于置换反应，故选项错误。

D、 $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，该反应是两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应，属于复分解反应，故选项错误。

故选：B。

31. 【解答】解：①化学变化有新物质生成，物质种类一定会发生改变。

②化学变化的实质是分子分成原子，原子再重新组合成新分子，分子数目可能增加也可能减少，也可能前后相等。

③化学变化的实质是分子分成原子，原子再重新组合成新分子，元素的化合价可能发生

改变，也可能不变，如复分解反应前后元素的化合价不变。

④化学变化的实质是分子分成原子，原子再重新组合成新分子，分子种类一定发生变化。

①④化学反应前后一定发生变化。

故选：B。

32. 【解答】解：A、蛋白质盐析没有新物质生成，属于物理变化，故选项错误；

B、冰雪融化没有新物质生成，属于物理变化，故选项错误；

C、石油分馏是根据各成分沸点的不同分离的，没有新物质生成，属于物理变化，故选项错误；

D、消毒杀菌，使蛋白质失去生理活性，属于化学变化，故选项正确；

故选：D。

33. 【解答】解：由表中数据分析可知，反应前后甲的质量减少了 $51\text{g} - 23\text{g} = 28\text{g}$ ，故是反应物，参加反应的质量为 28g ；同理可以确定乙是反应物，参加反应的质量为 $9\text{g} - 3\text{g} = 6\text{g}$ ；丁是生成物，生成的质量为 $51\text{g} - 17\text{g} = 34\text{g}$ ；由质量守恒定律，丙的质量不变，可能作该反应的催化剂，也可能没有参加反应，故 x 的数值为 3。

A、丙的质量不变，可能作该反应的催化剂，也可能没有参加反应，故选项说法错误。

B、该反应的反应物为甲和乙，生成物是丁，符合“多变一”的形式，属于化合反应，丁是化合反应的生成物，一定是化合物，故选项说法错误。

C、该反应的反应物为甲和乙，生成物是丁，符合“多变一”的形式，属于化合反应，故选项说法错误。

D、甲与乙的质量变化比为 $28\text{g} : 6\text{g} = 14 : 3$ ，故选项说法正确。

故选：D。

34. 【解答】解：反应前碳原子是 2 个，反应后应该是 2 个，包含在未知物质中，反应前后

氢原子都是 8 个，反应前氧原子是 8 个，反应后应该是 8 个，其中 4 个包含在未知物质中，X 是 CO_2 。

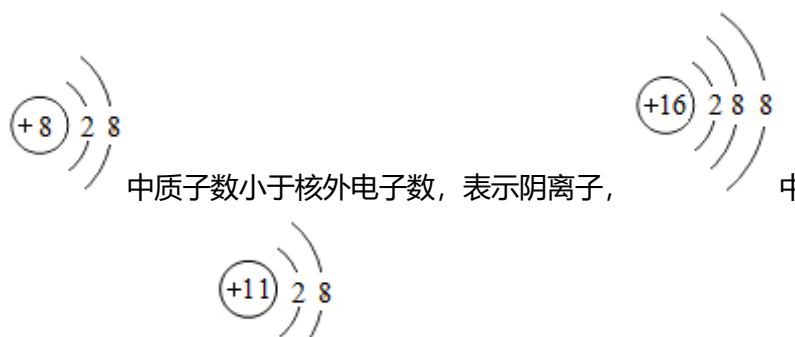
故选：C。

35.【解答】解：反应生成的水中的氢元素一半来自于硫酸，硫酸中氢元素质量 = $9\text{g} \times \frac{2}{18} = 1\text{g}$ ，
反应的硫酸质量 = $1\text{g} \div \frac{2}{98} \div 2 = 24.5\text{g}$ 。

故选：A。

36.【解答】解：A、根据化合物中各元素化合价代数和为零的原则和常见元素的化合价，
氯酸钾中钾元素为 +1 价，氯化钾中钾元素化合价为 +1 价，二者钾元素化合价相同，该选项不正确；

B、钠元素和氯元素组成的化合物是氯化钠，氯化钠是由钠离子和氯离子构成，该选项正确；

C、中质子数小于核外电子数，表示阴离子，
中质子数小于核外电
子数，表示阴离子，
中质子数大于核外电子数，表示阳离子，该选项不正确；

D、根据质量守恒定律，化学反应前后，原子的种类和数目不变，反应物中含 Mn、O、H、Cl 的个数分别是 1、2、4、4，生成物中含 Mn、O、H、Cl 的个数分别是 1、0、0、4，故生成物 2X 中还应含 2 个 O、4 个 H，故 X 的化学式为： H_2O ，该选项不正确。

故选：B。

37.【解答】解：A、手打牛肉丸中富含蛋白质。

B、炒面中富含淀粉，淀粉属于糖类。

C、蒜蓉生菜中富含维生素。

D、纯碱馒头中富含淀粉，淀粉属于糖类。

食品中含蛋白质相对较多的是手打牛肉丸。

故选：A。

38. 【解答】解：A、石油属于化石燃料，不属于新能源，故选项正确。

B、氢能是清洁、无污染的新能源，故选项错误。

C、太阳能属于新能源，故选项错误。

D、地热能属于新能源，故选项错误。

故选：A。

39. 【解答】解：A、羊毛与合成纤维在灼烧时气味不同，分别产生烧焦羽毛气味、特殊气味，所以用灼烧的方法可以予以区分，故选项推理正确。

B、硒是人体必须的微量元素，具有抗癌作用，应合理摄入，不能过量，故选项推理错误。

C、单质是由同种元素组成的纯净物，但由同种元素组成的物质不一定是单质，如氧气和臭氧的混合物，故选项推理错误。

D、氧化物由两种元素组成，其中一种为氧元素，但含氧元素的化合物不一定是氧化物，如 KMnO_4 ，故选项推理错误。

故选：A。

40. 【解答】解：“冰墩墩”熊猫里面的填充物是 100%的聚酯纤维，聚酯纤维是合成纤维的一种，合成纤维属于三大合成材料之一。

故选：C。

41. 【解答】解：A、①油锅着火可以用锅盖盖灭，隔绝氧气灭火，正确；②进入山洞、地窖，需要用火把照明，二氧化碳不能供给呼吸，进入煤矿时，不能用火把照明，甲烷燃

烧可能爆炸，错误；③夜间发现液化气泄漏立即开灯寻找泄漏源，可能爆炸，故 A 不全部正确。

B、①可用灼烧的方法区别棉花和羊毛，羊毛含蛋白质，灼烧有烧焦羽毛味，棉花有烧纸的气味，正确；②食醋与热水瓶内胆的水垢反应，正确；③可用碳素墨水书写档案材料，利用常温下，碳的化学性质稳定，正确，故 B 全部正确。

C、①碘都属于人体必需微量元素，碳是常量元素，错误；②人体缺乏维生素 A 会引起夜盲症，正确；③添加适量防腐剂延长食品保质期，正确；故 C 不完全正确。

D、①空气质量指数越大，空气质量越差，错误；②为保护水资源，严禁使用含磷洗衣粉，正确；③使用脱硫煤可有效解决酸雨问题，正确，故 D 不完全正确。

故选：B。

42. 【解答】解：①霉变的大米中含有有毒的黄曲霉毒素，即使洗净煮熟后也不能食用，故错误；

②钙属于人体所需的常量元素，故错误；

③喝入大量可乐后会打嗝，说明气体的溶解度随温度的升高而减小，故错误；

④浓硫酸具有较强的腐蚀性，不慎沾到皮肤上，应立即用大量水冲洗，后涂上 3%~5% 的碳酸氢钠溶液，故正确；

⑤c 点在 bd 曲线中还没有减小到最低，所以 c 点沉淀的成分为 2 种，即硫酸钡和没有反应的碳酸钡，故错误。

故选：A。

43. 【解答】解：A、豆腐中富含蛋白质。

B、猪肉中富含蛋白质。

C、鸡肉中富含蛋白质。

D、面粉中富含淀粉，淀粉属于糖类。

故面粉中富含的营养素跟其它三种不相同。

故选：D。

44. 【解答】解：A、①可燃冰是甲烷水合物，是海底的新能源，正确；②生铁、钢是铁合金，属于混合物，氧化铁是由同种物质组成，属于纯净物，不属于合金，错误；③氢气燃烧生成水，无污染，且燃烧值大，是 21 世纪最理想的能源，但是贮存、运输成本高，目前未能广泛使用，正确，不符合题意；

B、①地壳中含量最多的金属元素是铝，正确；②目前年产量最高应用最广泛的金属是铁，正确；③N、P 是引起水体富营养化的主要元素，正确，符合题意；

C、②一氧化碳、二氧化硫是计入空气污染指数的有害气体，二氧化碳是空气的组成之一，不属于空气污染物，错误；③原子、分子、离子是构成物质的三种微粒，错误，不符合题意；

D、①洗洁精中含乳化剂，具有乳化作用，错误；②缺碘会引起甲状腺疾病，缺钙会引起骨质疏松，错误；③米、面含有丰富的糖类，能为人体提供能量，正确，不符合题意。

故选：B。

45. 【解答】解：A、由 $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2 + 2\text{N}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\text{点燃}} 3\text{X} + 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ 可知，反应前有 2 个碳原子、8 个氢原子、6 个氮原子和 8 个氧原子，反应后有 2 个碳原子、8 个氢原子和 8 个氧原子，根据可知化学反应前后，原子的种类、数目不变，3X 中有 6 个氮原子，即 1 个 X 分子中含有 2 个氮原子，则 X 的化学式为 N_2 ，选项正确；

B、由化学方程式可知，该反应属于燃烧，反应物中没有氧气，即燃烧不一定需要氧气，选项正确；

C、该反应的生成物是氮气、二氧化碳和水，三种物质都是空气的组成成分，不会污染空气，选项正确；

D、反应前，氮元素存在于化合物中，氮元素的化合价不为零，反应后生成的氮气中氮元素的化合价为零，即反应中氮元素的化合价发生了变化，选项错误。

故选：D。

46. 【解答】解：反应前有碳、氢、氧三种元素，反应后一定有碳、氢、氧三种，不可能含有氮元素，故 X 一定不是 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ；

故选：D。

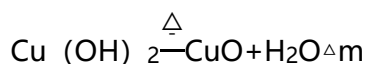
47. 【解答】解：设该混合物中铜的质量为 x，氢氧化铜的质量为 y，铜与氧气反应固体增加的质量和氢氧化铜分解固体减少的质量均为 a。



128	32	
x	a	

$$\frac{128}{32} = \frac{x}{a}$$

$$x = 4a$$



98	80	98 - 80 = 18
y		a

$$\frac{98}{18} = \frac{y}{a}$$

$$y = \frac{49}{9}a$$

故该混合物中铜和氢氧化铜的质量比 x : y = 36 : 49.

故选：A。

48. 【解答】解：A、在甲骨上刻文字没有新物质生成，属于物理变化；故选项错误；

B、指南针指引航海没有新物质生成，属于物理变化；故选项错误；

C、用孔雀石冶炼铜，铜是新物质，属于化学变化；故选项正确；

D、用石块修筑长城没有新物质生成，属于物理变化；故选项错误；

故选：C。

49. 【解答】解：设未知物质为 X；由质量守恒定律：反应前后，原子种类、数目均不变，

由反应的化学方程式，反应前钾、氢、氧原子个数分别为 0、4、2，反应后的生成物中

钾、氢、氧原子个数分别为 4、4、6，根据反应前后原子种类、数目不变，则 2X 分子中

含有 4 个钾原子和 4 个氧原子，则每个 X 分子由 2 个钾原子和 2 个氧原子构成，则物质

X 的化学式为 K_2O_2 。

故选：C。

50. 【解答】解：A.反应前后均有 2 个钾原子，2 个氢原子，反应前有 2 个锰原子，故反应

后 2X 中有两个锰原子，即 X 中含 1 个锰原子；反应前有 10 个氧原子，反应后有 6 个氧

原子，即 2X 中含有 4 个氧原子，故 X 中含有 2 个氧原子，故 X 的化学式为 MnO_2 ，故

正确；

B.该反应不属于分解反应，故错误；

C.反应前高锰酸钾中氧元素的化合价为 -2 价，在过氧化氢中，氧元素显 -1 价，反应后

氧气的化合价为 0 价，故错误；

D.参加反应的 H_2O_2 与生成的 KOH 的质量比为 17：56，故错误；

故选：A。

51. 【解答】解：A、氢气无毒，不是空气污染物，该选项不符合题意；

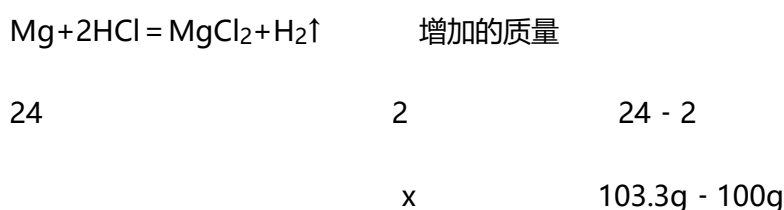
B、氮气无毒，不是空气污染物，该选项不符合题意；

C、根据质量守恒定律，化学反应前后元素的种类不变，反应物中不含有硫元素，不能生成二氧化硫，该选项不符合题意；

D、一氧化氮有毒，因此生成的气体可能是一氧化氮，该选项符合题意。

故选：D。

52. 【解答】解：设产生氢气的质量为 x



$$\frac{24}{2} = \frac{3.3g}{x}$$

$$x = 0.3g$$

故选：B。

53. 【解答】解：A、该化学方程式配平错误，正确的化学方程式应为： $\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ ，化学方程式书写错误，故选项错误。

B、氯酸钾在二氧化锰的催化作用下在加热条件下生成氯化钾和氧气，反应的化学方程式为： $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2\uparrow$ ，化学方程式书写错误，故选项错误。

C、该化学方程式书写完全正确，故选项正确。

D、铁与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，正确的化学方程式应为： $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ ，化学方程式书写错误，故选项错误。

故选：C。

54. 【解答】解：由化学方程式可以看出，该反应符合“一变多”的特点，属于分解反应；

故选：B。

55. 【解答】解：A、该化学方程式书写完全正确，但该反应的反应物均为化合物，不属于置换反应，故选项正确；

B、该化学方程式书写完全正确，该反应符合“一变多”的形式，符合分解反应的特征，属于分解反应，故选项错误；

C、该化学方程式书写完全正确，该反应符合“多变一”的形式，符合化合反应的特征，属于化合反应，故选项错误；

D、该化学方程式书写完全正确，该反应是两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应，属于复分解反应，故选项错误。

故选：A。

56. 【解答】解：复分解反应是两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应，实验室常用硫化亚铁和稀硫酸发生复分解反应制取，则另外一种生成物为硫酸亚铁，其化学式为 FeSO_4 。

故选：B。

57. 【解答】解：A、白醋除水垢是利用白醋的酸性，属于化学性质；故选项错误；

B、盐酸除铁锈是利用盐酸的酸性，属于化学性质；故选项错误；

C、生石灰作干燥剂是利用生石灰和水反应生成熟石灰，属于生石灰的化学性质；故选项错误；

D、活性炭作冰箱除味剂是利用活性炭的吸附性，属于物理性质；故选项正确；

故选：D。

58. 【解答】解：A、大米酿酒，酒精是新物质，属于化学变化，矿石粉碎，只是形状的改变，没有新物质生成，属于物理变化，故 A 错误；

B、海水晒盐，没有新物质生成，属于物理变化，红磷燃烧生成五氧化二磷，有新物质生

成，属于化学变化，故 B 正确；

C、铁锅生锈，铁锈是新物质，属于化学变化，馒头发霉，有新物质生成，属于化学变化，

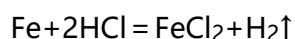
故 C 错误；

D、冰雪融化、干冰升华，都只是状态的改变，没有新物质生成，属于物理变化，故 D

错误；

故选：B。

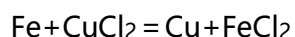
59. 【解答】解：设与稀盐酸反应的铁的质量为 x



$$\begin{array}{ccc} 56 & & 2 \\ x & & 0.2\text{g} \end{array}$$

$$\frac{56}{2} = \frac{x}{0.2\text{g}} \quad x = 5.6\text{g}$$

设与氯化铜反应的铁的质量为 t



$$\begin{array}{ccc} 56 & & 64 \\ y & & 6.4\text{g} \end{array}$$

$$\frac{56}{64} = \frac{y}{6.4\text{g}} \quad y = 5.6\text{g}$$
 因为盐酸足量，因此残留的固体质量为金属铜的质量 6.4g，故含

有氧化铜的质量为 $6.4\text{g} \div \frac{64}{80} \times 100\% = 8.0\text{g}$ ，所以原混合物的质量为 $5.6\text{g} + 5.6\text{g} + 8.0\text{g}$

= 19.2g，故选：C。

60. 【解答】解：A.陈皮酒酿造过程中有新物质生成，故属于化学变化，故正确；

B.麦秆剪贴过程中没有新物质生成，属于物理变化，故错误；

C.海盐晒制过程中没有新物质生成，属于物理变化，故错误；

D.老虎鞋绣制过程中没有新物质生成，属于物理变化，故错误；

故选：A。